

1- Examen Final 2025

$$f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ sucesión, } f_n(t) = t^n(1-t)$$

(a) Calcular $\|f_n\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t)|$

(b) ¿Convergente $\{f_n\}$? ¿Equicontinua?

(a) $f_n \in C^1[0, 1]$ y $|f_n(t)| = f_n(t) \forall t \in [0, 1]$

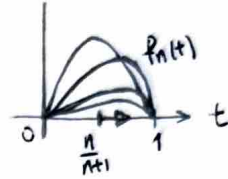
buscamos el máximo

$$f'_n(t) = nt^{n-1}(1-t) - t^n = t^{n-1}[n - (n+1)t] \quad \text{con puntos críticos } \begin{matrix} t=0 \\ t=\frac{n}{n+1} \end{matrix}$$

$$f''_n(t) = n(n-1)t^{n-2} - (n+1)t^{n-1} = [n^2 - n - (n+1)t]t^{n-2}$$

$$f''_n(0) = 0, \text{ de hecho } f_n(0) = f_n(1) = 0$$

$$f''_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = [n^2 - n - n^2]\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n-2} < 0 \text{ es un máximo}$$



$$\text{Entonces } \|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(\frac{1}{n+1}\right)$$

(b) Dado $t \in [0, 1[$, $\{f_n(t)\} \rightarrow 0$ puntualmente $\Rightarrow \{f_n\} \rightarrow 0$ puntualmente en $[0, 1]$
 $t=1$, $f_n(t)=0$

Para la convergencia uniforme

$$\|f_n(t) - f(t)\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(\frac{1}{n+1}\right) \rightarrow 0 \quad \text{sucesión converge uniformemente en } [0, 1]$$

$\downarrow$
 $\frac{1}{e}$

$f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas que converge uniformemente $\Rightarrow$ equicontinuas

Y
Lanjuan Li